

1

ネパールが既に持っている「2つの系」

2

では、なぜ機能しなかったのか

3

ハザードの棚卸し ―― 何を、どの経路で拾うか

降雨

DHM 雨量・水位「ライブウォッチ」280局

2010年からWebテレメトリ。降雨系の骨格

降雨

降雨閾値による洪水・土砂災害警報(2018～)

272の危険地区を画定し、上流域の雨量が閾値を超えるとSMSを送る

降雨

CBFEWS 8河川系 / 3日先の降雨予報

コシ・カルナリ・西ラプティ等。ナラヤニ川を含む＝今回の回廊に既にある

降雨

気象レーダ 3局計画のうち1局

2019年に西部へ設置。中部・東部は未設置

地震

広帯域地震計 約40局・加速度計 約36台

DMG／NEMRC。東大・JICA 8局、中国CEA 10局が加わる

降雨型については、検知から伝達まで一通り揃っている。今回それが動かなかったのは系が無かったからではなく、その系が降雨を前提にしているからである。

欠1

降雨系は降雨を前提とする

本事象に降雨は関与していない(DHMが確認)。280局も272地区の閾値も、原理的に反応しようがない

欠2

地震系は地震を前提とする

鋭い到達波を結合する設計。立ち上がりの緩い質量移動は結合段階で捨てられる。今回のカタログのnst＝0がその証拠

欠3

2つの系が繋がっていない

地震系がM5.2(GFZはMw5.7)を記録していても、それが降雨系の警報経路に入る配線が無い。08:37も11:45も、解析者が事後に処理して初めてカタログに載った(登録は1日半後)

欠4

所管が割れている

地震＝DMG／洪水・土砂警報＝DHM／対応＝NDRRMA

2つの系はそれぞれ自分のハザードには機能する。どちらも今回のハザードを担当せず、互いに繋がっていないかった。これが「統合」を要する理由であり、欠1～4のうちハードウェア不足は1つも無い。

ハザード

拾う経路

状態

モンスーン降雨の洪水・土砂災害

R 雨量閾値＋土壌雨量指数

既存稼働中

氷岩なだれ・岩盤崩壊

D1 単一力震源

発報 60～120秒

新規

GLOF・河道閉塞の決壊

D2 河川微動(1～10Hz)

新規

観測装置の被災

D3 欠測＝警報

新規

大地震による同時多発斜面崩壊

状態修飾子

新規

2015年 Gorkha で25,000件

全トリガの閾値を下げる

この系では拾えないもの ―― 明記しておく

雪崩 検知は D1 の小規模クラスで可能。予報は積雪観測が無く不可

地震そのものの直前警報 ネパールに国家EEWは無い(実証段階)

エアブラスト 2015年ランタン・2021年チャモリで発生。被害は流路の外にも及ぶ

4

6層アーキテクチャ ―― 何を流用し、何を改修し、何を足すか

L0

平時のリスク評価

どこに何を置くかを定める

L1

センシング

降雨系＋地震系

L2

伝送

L3

処理

2系統を繋ぐ

L4

判断

L5

伝達

既

ICIMOD／UNDP 氷河湖目録 47湖

ボイク・ギロン越境流域で28湖が高危険度

改

静的目録 → SARで「増えた水域」を定期検出

2025年の氷河上湖は半年で出現し目録に無かった

新

InSARで不安定斜面を絞り込む

ランタン・リルンには2015年にも大規模崩壊

改

曝露の把握

集落・道路・発電所坑口・トレッキング路

既

DHM 雨量・水位「ライブウォッチ」280局

降雨系の骨格。稼働中

既

気象レーダ 1／3局

西部のみ2019年設置

既

NSC 広帯域地震計 約40局

DMG／NEMRC

既

加速度計36台・東大JICA 8局

中国CEA 10局が北部を補う

改

DHM 水位観測局(回廊6局)

→30局へ。上昇率でトリガ

新

対象上流域に広帯域＋強震を3～5局／流域

岩盤上・想定洪水位より上

新

微気圧計を併設

地震は空振を出さない＝質量移動を峻別

新

河岸に微動観測点

流されない非接触の水位計

改

GSMaP／GPM で越境上流の降雨を補う

チベット側の雨は地上観測が無い

既

既存テレメトリ(カトマンズへ)

携帯／マイクロ波。谷筋を通るため同じ災害で切れる

新

衛星IoTによる二重化

低帯域で足りる。大地震時は地上系全損を前提に置く

改

降雨系:雨量閾値で272地区に洪水・土砂災害警報(2018～)

稼働中。ただし越境上流の雨が見えず、リードタイムが短い

既

地震系:鋭い到達波を結合して震源決定

立ち上がりの緩い質量移動は結合段階で捨てられる(今回nst＝0)

改

R 降雨・流出予測の強化

土壌雨量指数／スネーク曲線

新

D1 単一力検知

質量移動。60～120秒で発報

新

D2 河川微動検知

1～10Hz。掃流砂＝洪水

新

D3 欠測検知

沈黙は被災の証拠

新

統合判定

確度3段階。降雨系・非降雨系の両方を受ける

新

大地震＝トリガではなく「状態修飾子」

2015年 Gorkha M7.8 は25,000件の同時多発斜面崩壊と、ランタン谷の氷岩なだれ(350名以上)を起こした。地震検知時は R／D1／D2 の閾値を一段下げ、衛星タスキングを自動起動し、河道閉塞の発生を前提に置く

新

上流20km圏:センサ→サイレン直結

人を判断ループから外す。猶予10分台では手続きが入らない

改

下流:到達時刻予測に接続 → 集落別ETA

降雨型・非降雨型に共通の出口

既

発令権限は NDRRMA／DHM にあるが、「地震系が検知した質量移動を降雨系の警報経路に入れる」ことを所掌する主体が存在しない

既

CBFEWS 8河川系

ナラヤニ川を含む。この回廊に既にある

改

SMS・ラジオ・TV・電話

67万件の実績。範囲をハザード範囲へ

新

セルブロードキャスト

多言語・外国SIMにも届く

新

坑内一斉警報

不明者4,247名の類型に対応

新

QZSS 災危通報

要 受信可能性PoC

色は状態を表す。灰＝既存をそのまま使う／赤枠＝既存だが今回機能しなかった／青緑＝既存を改修する／青＝新規に足す。新規のうち恒久設備は L1 の3項目と L2 の衛星IoT のみ。統合の実体は L3 ―― トリガを4系統に分けたまま、L4 の到達時刻予測と L5 の伝送経路だけを共有する。単一の検知器に賭けず、系統ごとに独立に発報できる。確度は3段階(単一検知器＝予告／2検知器一致＝避難準備／下流の実測＝避難)。L0 は平時の層で、どこに観測点を置き閾値をいくつにするかを定める ―― 静的な氷河湖目録では足りず、2025年の氷河上湖は半年で出現した。

5

段階計画 ―― Phase 0 が go / no-go

Phase 0

既存アーカイブの遡及解析

0～6か月 / ～0.5億円 / 機材ゼロ

約40局分の連続波形を遡って掘り、過去事例にラベルを付ける。教師データ・閾値・誤報率が同時に得られる。

Phase 1

シャドーモード併走

6～18か月 / ～1億円

リアルタイム検知器を既存処理系と並走させる。警報は出さず、実運用の誤報率だけを測る。

Phase 2

試験流域へ実装

18～30か月 / 2～4億円

ポテコシ／トリスリに観測点を補填、微気圧計・河岸微動観測点。上流20km圏に自動サイレン、下流に到達時刻予測。

Phase 3

他流域へ展開・越境統合

流域あたり 2～3億円

Phase 0 で「十分な余裕をもって捕捉できない」と出れば、以降に投資すべきではない。ほとんど費用がかからないのに、数億円の判断を左右する。本件のMw5.7とMw4.2は、この検定の最初の教師データになる。

6

技術より難しい3つ

1

所管を決める

DHMの洪水予警報の所掌を「非水文学的トリガも受け付ける」よう拡張するか、DMG・DHM・NDRRMA合同のセルを作るか。これが無ければ検知しても警報に至る経路が無い。

2

誤報予算を運用開始前に合意する

「河川を脅かす事象を1件も逃さないなら年3回の空振りは許容する」といった線を住民と合意し、訓練で体験させておく。最初の空振りが不意打ちになった系は1年で電源を切られる。技術判断ではなく政治判断である

3

越境

震源はチベット側だが地震波は国境を越える。ネパール領内の観測点で検知でき、データ共有協定の成立を待たずに機能する ―― これがこの設計の政治的な強み。共有できれば標定精度は上がる

参照設計:スイス・イルグラーベン流域の土石流警報系は2007年から完全自動で運用され、砂防堰堤のジオフォンから発報まで人が介在しない。「センサとサイレンを直結する」思想が20年近く現実に戻っている。

7

この系にできないこと

予知しない。山が動いてから始まる

チャモリ2021の前兆信号(2.5時間前)は事後に遡って見つけたもの。研究トラックであって設計前提にはならない。

微動振幅は流量ではない

土砂フラックスの代理指標で較正は地点固有。小規模GLOFはモンスーン増水と紛れうる。識別子は変化率とスベクトル形状。

閾値以下は捕らえられない

河道を塞ぎうる最小規模は不明。閾値は「どのリスクを受け入れるか」の選択で、Phase 0 で数字にする。

水位計を置き換えない

水位計は較正值を、地震計は生存性を与える。代替ではなく補完。片方に寄せれば同じ失敗を別の形で繰り返す。

凡例(構造図の色分け)

既

＝ 既存をそのまま使う

改

＝ 既存を改修する

新

＝ 新規に足す

恒久設備の新設は L1の3項目とL2の衛星IoT のみ。残りはソフトウェアと制度。統合の実体はL3 ―― トリガは4系統に分けたまま、判断と伝達だけを束ねる。

日本が持ち込めるもの

防災科研:Hi-net／V-net、火山泥流の自動検知の実運用経験

東京大学・JICA:ネパールに8局を設置済み、拡張の足場

国交省北海道開発局:十勝岳のセンサ→サイレン直結モデル

土木研究所 ICHARM:検知到達時刻・避難時間に変換

気象庁・JAXA:土砂災害警戒情報(スネーク曲線)、GSMaPで越境上流の降雨

JAXA・Sentinel Asia・ADRC:越境上流の衛星監視

機構を問わず、発報する。

「岩か氷か」を判定してはならない。答えるべきは「上流で大規模な質量移動が起きたか」の二値だけ。本件で機構が収束するまでに5日を要し、その間に読みは4度動いた。